

献血管理系统技术设计文档

项目	内容
项目名称	献血管理系统
文档类型	技术设计文档
技术范围	Java Swing + JDBC + MySQL + MongoDB
适用阶段	需求分析、设计、开发、测试、答辩
文档日期	2026-07-06

1. 项目概述

献血管理系统用于支持血站对献血者、血液库存、用血申请、操作日志和统计报表进行统一管理。系统通过 MySQL 保存用户、分类、库存批次、用血申请和实名档案等结构化数据，通过 MongoDB 保存行为日志、评论、库存详情和系统日志等扩展数据。

系统面向课程实训和项目答辩场景，重点覆盖数据库设计、JDBC 访问、事务处理、MongoDB 聚合统计、日志记录和基础权限控制。

2. 建设目标

- 支持用户注册、登录、信息维护和角色管理。
- 支持血液库存批次的登记、查询、维护和详情管理。
- 支持用血申请创建、审批、取消和查询。
- 支持行为日志、系统日志、评论和评分记录。
- 支持库存、用血、用户行为和系统审计等统计报表。
- 支持 MySQL 与 MongoDB 混合数据存储。
- 满足课程验收所需的功能、文档、测试和答辩要求。

3. 用户角色

角色	说明	主要权限
管理员	血站管理人员或系统维护人员	用户管理、库存管理、用血审批、报表查看、日志审计
普通用户	业务办理人员或普通系统用户	注册登录、信息维护、库存查询、用血申请、评论互动

4. 业务范围

系统覆盖以下业务范围：

- 用户与权限管理。

- 献血者实名档案管理。
- 血液分类和库存批次管理。
- 用血申请和用血记录管理。
- 血液库存详情、图片和扩展属性管理。
- 评论、评分和标签管理。
- 用户行为日志和系统操作日志管理。
- 数据统计、审计和报表查询。

系统不覆盖以下业务范围：

- 医疗诊断、临床治疗方案和病历管理。
- 第三方支付、物流配送和外部医院系统对接。
- 真实短信、邮件和身份核验接口。

5. 功能需求

5.1 用户管理

编号	功能	说明	角色
FR-USER-01	用户注册	用户填写用户名、密码、邮箱、手机号等信息完成注册	普通用户
FR-USER-02	用户登录	用户通过用户名和密码登录系统，登录结果记录到系统日志	管理员、普通用户
FR-USER-03	信息修改	用户维护邮箱、手机号、地址和备注等信息	管理员、普通用户
FR-USER-04	用户状态管理	管理员启用或禁用用户账号	管理员
FR-USER-05	权限控制	系统根据角色控制可访问功能	管理员、普通用户

5.2 档案管理

编号	功能	说明	角色
FR-PROFILE-01	档案创建	为用户或献血者创建实名档案	管理员
FR-PROFILE-02	档案查询	按姓名、证件号、用户等条件查询档案	管理员
FR-PROFILE-03	档案维护	修改地址、备注等档案信息	管理员

5.3 分类管理

编号	功能	说明	角色
FR-CATEGORY-01	分类维护	维护血型、血液成分和业务类型等分类	管理员
FR-CATEGORY-02	分类查询	按父子级结构展示分类	管理员、普通用户

5.4 血液库存管理

编号	功能	说明	角色
FR-ITEM-01	库存登记	登记血液库存批次、分类、可用量和扩展详情	管理员
FR-ITEM-02	库存查询	按血型、血液成分、状态和时间多条件分页查询库存	管理员、普通用户
FR-ITEM-03	库存维护	修改库存批次标题、分类、状态和详情信息	管理员
FR-ITEM-04	库存详情查看	查看库存批次描述、图片和扩展属性	管理员、普通用户

5.5 用血申请管理

编号	功能	说明	角色
FR-ORDER-01	创建申请	用户选择库存批次并填写用血量，系统生成待审批申请	普通用户
FR-ORDER-02	申请查询	按用户、状态和时间查询用血申请	管理员、普通用户
FR-ORDER-03	申请审批	管理员审批申请，系统扣减可用库存并记录日志	管理员
FR-ORDER-04	申请取消	管理员或申请人取消待审批申请	管理员、普通用户

5.6 评论互动

编号	功能	说明	角色
FR-COMMENT-01	发表评论	用户对库存批次或业务记录发表评论	管理员、普通用户
FR-COMMENT-02	评分标签	用户提交评分和标签	管理员、普通用户
FR-COMMENT-03	评论查询	按库存批次、用户和时间查询评论	管理员、普通用户

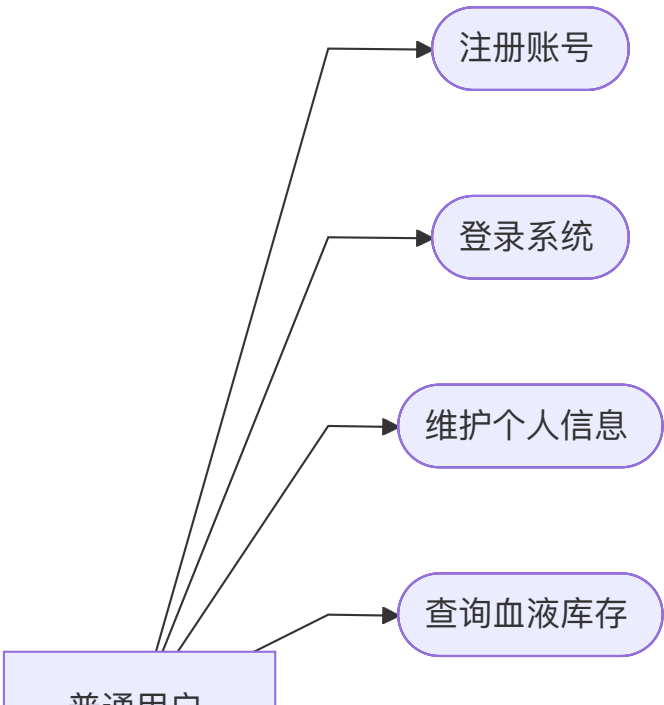
5.7 日志管理

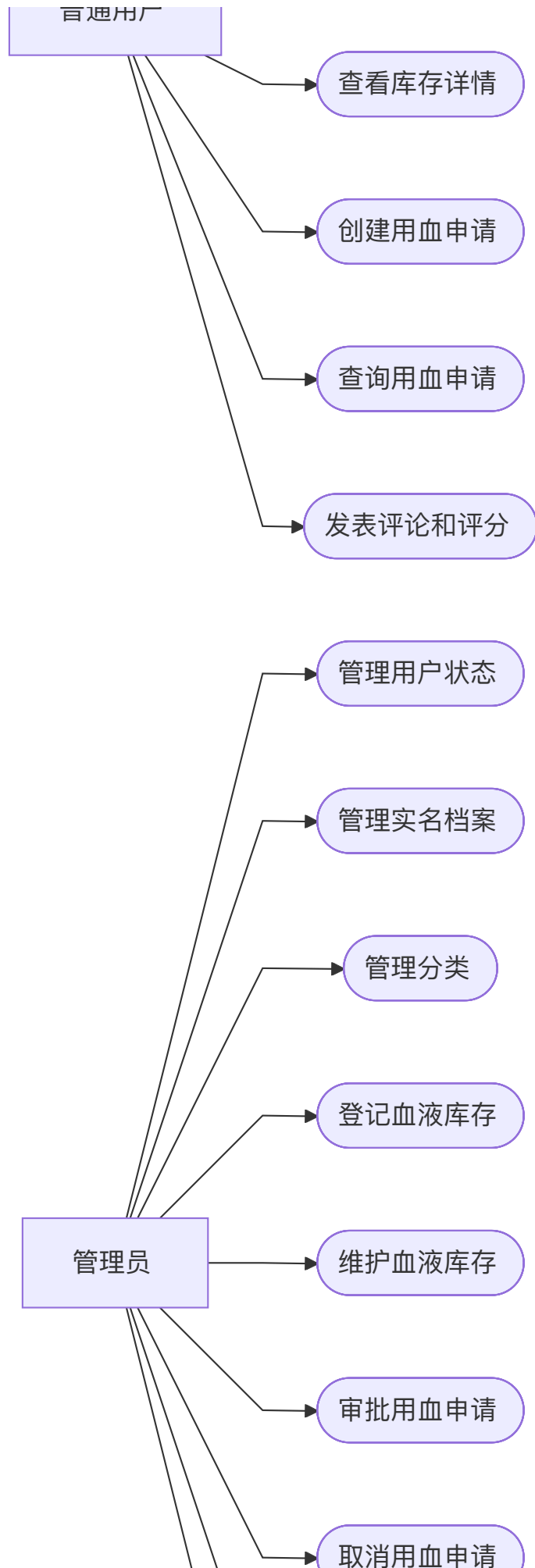
编号	功能	说明	角色
FR-LOG-01	行为日志	记录浏览、查询、创建、审批等用户行为	系统
FR-LOG-02	系统日志	记录登录、失败登录、异常和关键操作	系统
FR-LOG-03	日志查询	管理员按用户、类型、级别和时间查询日志	管理员

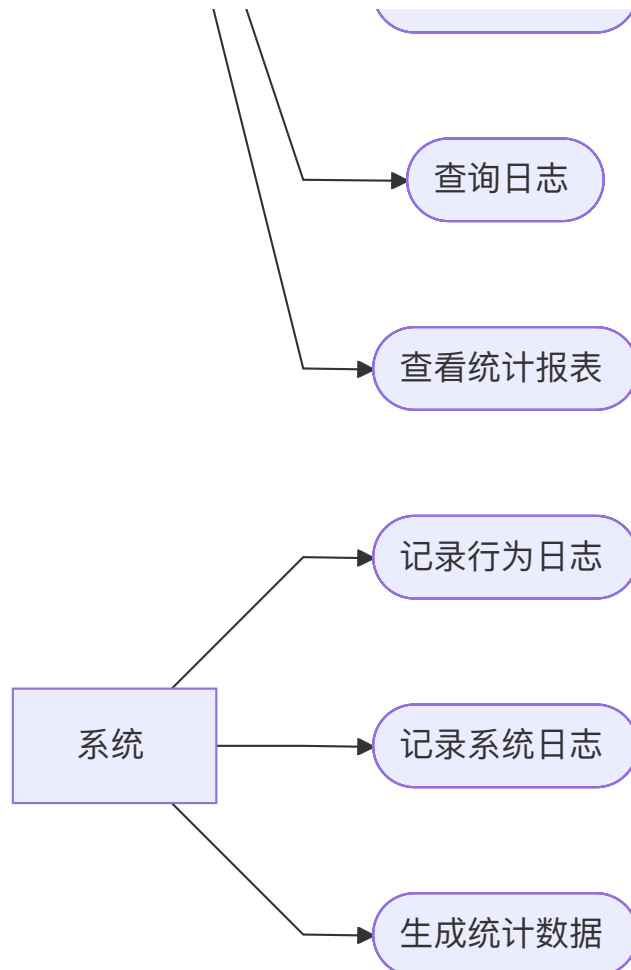
5.8 统计报表

编号	功能	说明	角色
FR-REPORT-01	库存汇总	统计血液库存批次、可用量和用量	管理员
FR-REPORT-02	月度用血报表	按月份统计用血申请和用量	管理员
FR-REPORT-03	热门排行	按访问量、评论数和评分统计库存关注度	管理员
FR-REPORT-04	用户行为报告	统计用户访问、查询和操作次数	管理员
FR-REPORT-05	操作审计报告	按日志类型、级别和时间统计系统操作	管理员
FR-REPORT-06	跨数据库联查	联合展示 MySQL 核心业务数据和 MongoDB 扩展详情、评论、日志统计	管理员

6. 用例图







7. 主要用例说明

7.1 用户登录

项目	内容
参与者	管理员、普通用户
前置条件	用户账号已存在且状态可用
基本流程	输入用户名和密码；系统校验账号和密码；登录成功后进入系统；系统记录登录日志
异常流程	账号不存在、密码错误或账号被禁用时，系统提示登录失败并记录失败日志
后置结果	用户获得对应角色的功能权限

7.2 登记血液库存

项目	内容
参与者	管理员
前置条件	管理员已登录，分类数据可用
基本流程	填写库存批次、分类、可用量和详情；系统保存基础信息；系统保存扩展详情；系统记录操作日志
异常流程	必填信息缺失或可用量不合法时，系统拒绝保存
后置结果	血液库存批次可被查询和申请

7.3 创建用血申请

项目	内容
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录，目标库存批次可用
基本流程	用户选择库存批次；填写用血量；系统校验库存状态和用血量；系统创建待审批申请；系统记录行为日志
异常流程	库存不可用或用血量不合法时，系统拒绝创建申请
后置结果	生成待审批用血申请

7.4 审批用血申请

项目	内容
参与者	管理员
前置条件	管理员已登录，用血申请处于待审批状态
基本流程	管理员查看申请；系统校验库存余量；审批通过后扣减库存；系统更新申请状态；系统记录系统日志
异常流程	库存不足或申请状态不可审批时，系统拒绝审批
后置结果	用血申请完成，库存可用量减少

7.5 查看统计报表

项目	内容
参与者	管理员
前置条件	管理员已登录，系统存在业务数据和日志数据
基本流程	管理员选择报表类型和时间范围；系统汇总 MySQL 或 MongoDB 数据；系统展示统计结果
异常流程	查询条件不合法时，系统提示重新输入
后置结果	管理员获得库存、用血、行为或审计统计结果

8. 数据需求

8.1 MySQL 数据

数据对象	说明
users	保存系统登录用户、密码哈希、角色和状态
categories	保存血型、血液成分和业务类型等树形分类
items	保存血液库存批次基础信息
orders	保存用血申请和用血记录
profiles	保存用户或献血者实名档案

8.2 MongoDB 数据

数据对象	说明
action_logs	保存用户浏览、查询和操作行为
comments	保存评论、评分和标签
item_details	保存库存批次详情、图片和扩展属性
system_logs	保存登录、异常和关键操作日志

9. 非功能需求

编号	类型	要求
NFR-01	安全性	密码不得明文保存，数据库操作不得拼接用户输入
NFR-02	权限控制	管理功能仅管理员可访问，普通用户只能访问授权功能
NFR-03	数据一致性	创建、审批和取消用血申请时保证核心数据一致
NFR-04	可追溯性	登录、关键操作和异常必须留下日志
NFR-05	可查询性	高频查询字段需要支持有效检索
NFR-06	可维护性	数据访问、业务处理和界面展示职责清晰
NFR-07	可演示性	系统应支持课程答辩现场运行和核心流程演示
NFR-08	数据安全	测试数据不得使用真实敏感个人信息

10. 业务规则

- 用户名和邮箱在系统中保持唯一。
- 用户账号被禁用后不得登录系统。
- 密码保存为加密后的摘要信息。
- 血液库存批次必须归属一个有效分类。
- 用血申请必须关联有效用户和有效库存批次。
- 用量必须大于 0。
- 审批用血申请时，申请状态必须为待审批。
- 审批通过时，库存可用量不得小于申请用量。
- 已完成或已取消的申请不得重复审批。
- 关键操作需要记录系统日志。

11. 验收标准

类别	验收内容
功能完整性	用户、档案、分类、库存、用血申请、评论、日志和报表功能可演示
数据库设计	MySQL 表、主外键、索引、视图、存储过程和触发器完整；MongoDB 集合、索引和聚合完整
数据访问	JDBC、连接池、预编译语句和事务处理使用正确
测试数据	MySQL 每表至少 10 条演示数据；MongoDB 每集合至少 20 条演示数据，日志类集合至少 100 条
文档材料	需求规格说明书、数据库设计文档、技术设计文档、用户手册和答辩材料完整
答辩演示	系统可启动，核心流程可现场演示，报表结果可展示
版本管理	仓库提交记录清晰，提交次数满足课程要求